

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8
курса «Программирование»

Вариант № 89493

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: Р3109

Преподаватель:
Гаврилов А. В.,
Гиря М. Д.



Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Лабораторная работа № 8.	2
1. Задание варианта № 89493	2
2. Выполнение задания.	4
1. Исходный код программы	4
2. UML-диаграмма классов	5
3. Архитектура клиента	5
3. Вывод	6

Лабораторная работа № 8

1. Задание варианта № 89493

Доработать программу из лабораторной работы №7 следующим образом:

Графический интерфейс клиентской части должен поддерживать русский, македонский, французский и английский (Соединенные Штаты) языки / локали. Должно обеспечиваться корректное отображение чисел, даты и времени в соответствии с локалью. Переключение языков должно происходить без перезапуска приложения. Локализованные ресурсы должны храниться в классе.

Заменить консольный клиент на клиент с графическим интерфейсом пользователя(GUI). В функционал клиента должно входить:

1. Окно с авторизацией/регистрацией
2. Отображение текущего пользователя.
3. Таблица, отображающая все объекты из коллекции
 - Каждое поле объекта - отдельная колонка таблицы
 - Строки таблицы можно фильтровать/сортировать по значениям любой из колонок. Сортировку и фильтрацию значений столбцов реализовать с помощью Streams API
4. Поддержка всех команд из предыдущих лабораторных работ.
5. Область, визуализирующую объекты коллекции
 - Объекты должны быть нарисованы с помощью графических примитивов с использованием Graphics, Canvas или аналогичных средств графической библиотеки
 - При визуализации использовать данные о координатах и размерах объекта
 - Объекты от разных пользователей должны быть нарисованы разными цветами.

- При нажатии на объект должна выводиться информация об этом объекте
 - При добавлении/удалении/изменении объекта, он должен автоматически появиться/исчезнуть/измениться на области как владельца, так и всех других клиентов
 - При отрисовке объекта должна воспроизводиться согласованная с преподавателем анимация
6. Возможность редактирования отдельных полей любого из объектов (принадлежащего пользователю). Переход к редактированию объекта возможен из таблицы с общим списком объектов и из области с визуализацией объекта
 7. Возможность удаления выбранного объекта (даже если команды remove ранее не было).

Перед непосредственной разработкой приложения необходимо согласовать прототип интерфейса с преподавателем. Прототип интерфейса должен быть создан с помощью средства для построения прототипов интерфейсов(mockplus, draw.io, etc.)

2. Выполнение задания.

При разработке использовался JavaFX. Задание было выполнено в редакторе кода Visual Studio Code, затем при помощи системы сборки Maven собрано в несколько jar архивов:

1. `server-1.0-SNAPSHOT.jar`
2. `client-1.0-SNAPSHOT.jar`
3. `common-1.0-SNAPSHOT.jar`

Исходный код программы был загружен в Git репозиторий на GitHub [1].

2. 1. Исходный код программы

https://github.com/DaniilRen/ITM0-labs/tree/main/1-2_Java/2sem/labs/Lab8

2. 2. UML-диаграмма классов

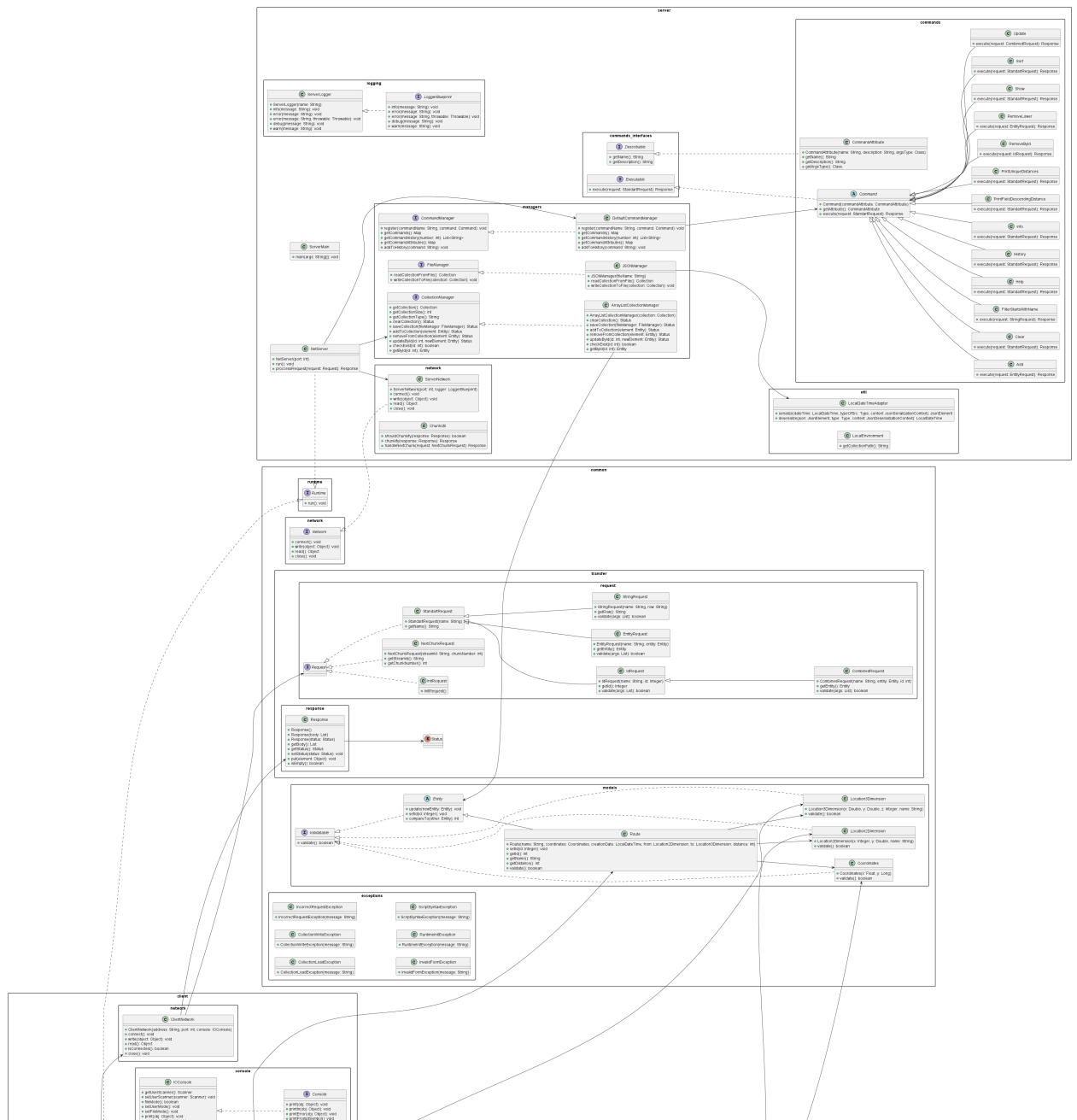


Рис. 1.1: UML диаграмма

Ссылка на диаграмму: https://github.com/DaniilRen/ITMO-labs/tree/main/1-2_Java/2sem/labs/Lab8/docs/assets/Lab8.png

2. 3. Архитектура клиента

При разработке клиента был использован паттерн MVP (Model-View-Presenter).

- Взаимодействие с сетью, сложные операции исполнения и обработки, универсальные для любого клиента были вынесены в Model

- View представляет собой внешний интерфейс с по большей части пассивной моделью взаимодействия с пользователем - перехватывает события и отдает на обработку Model
- Presenter является мостиком между первыми 2 классами, абстрагируя конкретную реализацию модели от представления

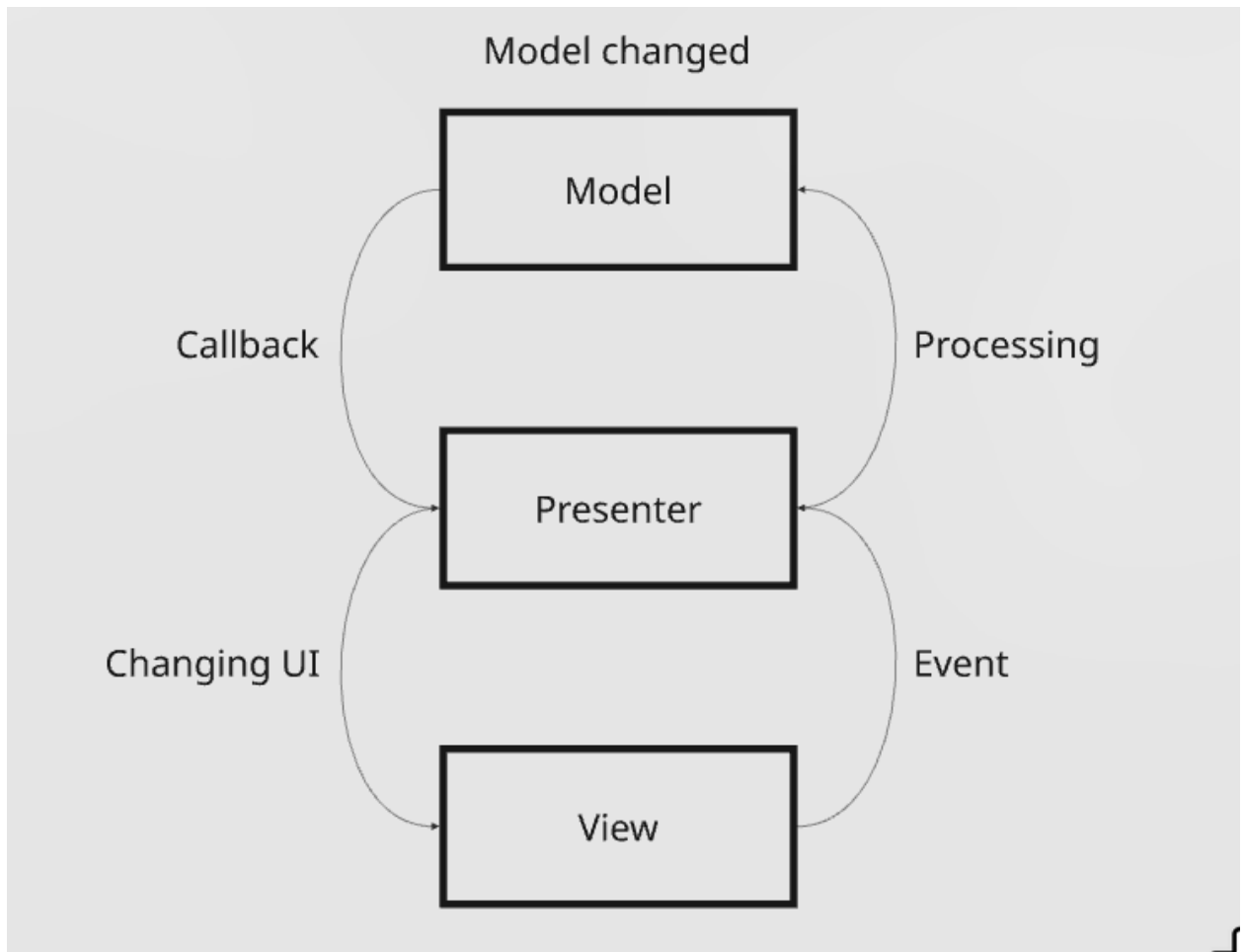


Рис. 1.2: архитектурная схема

3. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я изучил принципы работы приложения с базой данных PostgreSQL, этапы аутентификации пользователя, а также изучил основы многопоточного программирования на Java и применил эти знания в построении клиент-серверного приложения.

Литература

- [1] Ссылка на личный репозиторий GitHub: <https://github.com/DaniilRen/ITMO-labs/tree/main/Java/Lab7>

- [2] Документация по Java: <https://docs.oracle.com/en/java/>